FLUX TICKER — Prompt maestro de desarrollo

Objetivo: Diseña, programa y entrega una aplicación modular, visual, ligera, multiplataforma y altamente personalizable, especializada en presentar información continuamente actualizada mediante bandas horizontales independientes que se desplazan de derecha a izquierda.

La aplicación deberá ejecutarse como programa Windows (.exe), aplicación web y visualizador adaptable a cualquier monitor, televisor o pantalla compatible.

1. Interfaz visual principal

Crear un espacio de visualización configurable, compuesto por tantas bandas horizontales como desee el usuario.

Cada banda debe:

- Desplazar información de derecha a izquierda.
- Funcionar independientemente de las demás.
- Permitir un color, fuente, tamaño y velocidad propios.
- Poder añadirse, suprimirse, duplicarse, ocultarse, reordenarse o agruparse.
- Mostrar números, textos, símbolos, unidades e indicadores.
- Permitir pausas individuales o generales.
- Mantener una lectura continua sin saltos, solapamientos ni interrupciones perceptibles.
- Permitir seleccionar, copiar y abrir el contenido pulsándolo.

Importante: El desplazamiento será de derecha a izquierda, pero los textos en español, inglés y demás idiomas con escritura izquierda-derecha conservarán su orden natural. Los idiomas RTL deberán recibir tratamiento bidireccional correcto.

2. Bandas informativas iniciales

Implementar las siguientes categorías, pudiendo activar, desactivar o modificar cualquiera de ellas:

1. **HARDWARE:** temperaturas y uso de CPU, GPU, memoria RAM, almacenamiento HDD/SSD/NVMe, frecuencias, ventiladores y estado de red.
2. **RELOJ MUNDIAL:** Madrid, Londres, Tokio, Nueva York, Washington, Pekín, Moscú y cualquier ciudad adicional. Mostrar horarios locales correctos, fechas y husos horarios.
3. **MERCADOS:** índices bursátiles, acciones, ETFs, divisas, materias primas y criptomonedas. Mostrar precio, variación absoluta, porcentual y marca temporal.

4. **ECONOMÍA:** noticias macroeconómicas, bancos centrales, inflación, empleo, deuda, comercio y mercados.
5. **POLÍTICA:** información política nacional e internacional.
6. **GEOPOLÍTICA:** acontecimientos diplomáticos, relaciones internacionales, conflictos y seguridad.
7. **ACTUALIDAD:** noticias generales de mayor relevancia.
8. **LOCAL:** noticias de una localidad, comarca, provincia o comunidad autónoma elegida por el usuario.
9. **CIENCIA:** física, astronomía, medicina, investigaciones y descubrimientos.
10. **TECNOLOGÍA:** inteligencia artificial, informática, robótica, ciberseguridad y nuevas tecnologías.
11. **METEOROLOGÍA:** temperatura exterior, precipitación, viento, humedad y alertas meteorológicas.
12. **AGENDA:** calendario, eventos, recordatorios y tareas autorizadas.
13. **PERSONALIZADA:** textos propios, indicadores, fuentes y contenidos definidos libremente.

Todas las categorías deben ser extensibles mediante nuevos módulos.

3. Sistema de fuentes RSS y conectores

Desarrollar un administrador de fuentes que admita:

- RSS 2.0, Atom, JSON Feed y APIs JSON.
- Fuentes oficiales, periódicos, agencias y publicaciones especializadas.
- Direcciones URL introducidas manualmente.
- Importación y exportación OPML.
- Integraciones WebSocket, Server-Sent Events y servicios con API autenticada.
- Combinación de múltiples fuentes en una misma banda.
- Filtros por idioma, país, región, categoría, relevancia y palabras clave.
- Listas de fuentes autorizadas, bloqueadas o prioritarias.
- Eliminación de duplicados y detección de titulares sustancialmente equivalentes.
- Orden cronológico o por prioridad de cada noticia.
- Almacenamiento temporal de noticias para funcionamiento sin conexión.

Mostrar la fuente original, la fecha y la hora de publicación cuando estén disponibles.

Permitir acceder al artículo original pulsando su titular.

No inventar noticias ni interpretar los datos simulados como información real.

Distinguir datos en directo, diferidos, almacenados y no disponibles. Respetar las condiciones de uso de cada proveedor.

4. Monitorización de hardware

Implementar un módulo nativo para Windows, utilizando las APIs apropiadas del sistema, contadores de rendimiento y bibliotecas como LibreHardwareMonitor cuando corresponda.

Obtener:

- Porcentaje de utilización de CPU y GPU.
- Temperaturas disponibles.
- RAM utilizada, libre y total.
- Almacenamiento ocupado, disponible y actividad de lectura/escritura.
- Memoria VRAM utilizada.
- Velocidades de red.
- Ventiladores, frecuencia y consumo eléctrico cuando los sensores lo permitan.

Permitir configurar umbrales informativos y alertas discretas.

Los sensores inexistentes o inaccesibles deben aparecer como «N/D», sin introducir datos ficticios.

La versión web no tendrá acceso directo a sensores protegidos: deberá conectarse de forma opcional y segura con un agente local.

5. Apariencia y ergonomía visual

Diseñar una interfaz minimalista, profesional y sin elementos visuales innecesarios.

Incorporar estos temas:

Oscuro: fondo negro o gris casi negro, letras blancas o gris claro y colores tenues diferenciados por banda.

Claro: fondo blanco o blanco cálido con texto negro y colores de contraste apropiados.

Monocromático: todas las bandas con un mismo color configurable.

Personalizado: selección completa de colores, tipografía, separadores, opacidad y bordes.

Requisitos:

- Evitar parpadeos y cambios bruscos de luminosidad.
- Animaciones fluidas sin movimientos verticales innecesarios.
- Colores moderados, evitando saturaciones excesivas por defecto.
- Espaciado uniforme y legibilidad excelente.
- Compatibilidad con las preferencias de movimiento reducido del sistema operativo.
- Contraste accesible y navegación mediante teclado.
- Opción de mostrar sólo texto o combinar iconos discretos.

6. Tipografía, sangría y dimensiones

Cada banda tendrá controles independientes para:

- Tamaño de letra.
- Familia tipográfica.
- Grosor.
- Espaciado entre caracteres.
- Sangría izquierda y derecha.
- Márgenes interiores y exteriores.
- Altura de banda.
- Separación entre bandas.
- Alineación vertical.
- Separación entre noticias.
- Velocidad de desplazamiento.

Incorporar controles globales para modificar todos los módulos simultáneamente.

Permitir configurar estos parámetros usando deslizadores y valores numéricos, con restauración de valores originales.

7. Movimiento y comportamiento

Utilizar desplazamiento continuo y estable mediante animaciones eficientes aceleradas por composición cuando sea posible.

Características:

- Desplazamiento principal de derecha a izquierda.
- Velocidad configurable en píxeles por segundo.
- Bucle continuo sin saltos visibles.
- Detención opcional al situar el cursor sobre una banda.
- Pausa general.
- Avance manual hacia otros titulares.
- Posibilidad de dejar determinadas bandas estáticas.
- Actualización de contenido sin reiniciar bruscamente el desplazamiento.
- Gestión independiente del movimiento y la obtención de datos.

Optimizar el consumo de CPU y GPU. Evitar renderizar animaciones innecesarias cuando la aplicación esté oculta.

8. Gestión avanzada de ventanas y pantallas

El usuario podrá visualizar la aplicación en:

- Pantalla completa.
- Ventana normal redimensionable.
- Franja superior del escritorio.
- Franja inferior.
- Columna lateral.

- Ventana flotante compacta.
- Segundo monitor o televisor.
- Pantalla vertical.
- Dispositivo móvil, mediante interfaz adaptada.

Incorporar:

- Modo siempre visible (*always on top*).
- Modo ventana sin bordes.
- Ajuste automático a la pantalla.
- Posicionamiento mediante arrastre.
- Memorización de dimensiones y posición.
- Selección del monitor.
- Compatibilidad con escalado DPI.
- Opción de transparencia cuando la plataforma lo permita.
- Modo barra compacta que sólo muestre las bandas seleccionadas.

Adaptarse automáticamente a pantallas 1080p, 1440p, 4K, ultrapanorámicas y otras resoluciones, sin dimensiones rígidas.

En pantallas pequeñas, ofrecer visualización parcial, agrupación y desplazamiento vertical manual para acceder a bandas adicionales.

9. Panel de administración

Crear un panel lateral ocultable, que no interfiera con la visualización habitual.

Debe incluir:

Bandas: añadir, borrar, ordenar mediante arrastrar y soltar, duplicar, pausar y configurar.

Fuentes: introducir URLs, comprobar conectividad, validar formatos y administrar categorías.

Aspecto: temas, fuentes, colores, contraste, opacidad y separadores.

Movimiento: velocidades, pausas, direcciones disponibles y comportamiento del cursor.

Pantalla: posiciones, resolución, tamaño, escala y monitores.

Datos: frecuencias de actualización, caché, límites y estado de cada proveedor.

Perfiles: guardar y recuperar configuraciones completas.

Importación/exportación: JSON y formatos abiertos apropiados.

Toda modificación visual debe poder previsualizarse inmediatamente.

10. Perfiles y configuraciones

Implementar perfiles como:

- **Trabajo:** hardware, relojes, economía y actualidad.
- **Mercados:** cotizaciones, divisas y economía.
- **Noticias:** actualidad, política, ciencia y noticias locales.
- **Monitor secundario:** información compacta en muchas bandas.
- **Televisor:** tipografía grande y velocidad pausada.
- **Personalizado:** configuración completamente libre.

Permitir cambiar entre perfiles sin reiniciar la aplicación.

Guardar las preferencias de forma persistente.

11. Actualización, prioridad y rendimiento

Diseñar un sistema inteligente para consultar fuentes a intervalos apropiados.

Usar actualizaciones de alta frecuencia únicamente cuando los datos y la plataforma lo justifiquen.

Diferenciar:

- Sensores locales: sondeos cortos configurables.
- Relojes: actualización local precisa.
- RSS: consultas periódicas respetando las limitaciones de las fuentes.
- Mercados: frecuencia condicionada por el proveedor y licencia.
- Meteorología: intervalos según API.
- Alertas: eventos recibidos de fuentes autorizadas.

Utilizar caché, peticiones condicionales HTTP, control de errores, reintentos exponenciales y limitación de solicitudes.

Mostrar cuándo se actualizó cada fuente.

No permitir que un fallo de red bloquee la interfaz.

Priorizar bajo consumo de recursos, estabilidad y funcionamiento prolongado.

12. Arquitectura técnica

Utilizar preferentemente:

- Frontend: React + TypeScript + Vite.
- Estilos: CSS moderno y variables de diseño.
- Escritorio: Tauri 2 con backend Rust.
- Sensores Windows: servicio nativo compatible, con posibilidad de integrar LibreHardwareMonitorLib.
- Procesamiento RSS: servicio backend desacoplado, con parser robusto.

- Datos: SQLite local e IndexedDB cuando corresponda.
- Configuración: JSON validado mediante esquemas.
- Comunicación: HTTP, SSE o WebSocket según las necesidades reales.
- Interfaz compartida entre web y escritorio.

Separar claramente presentación, motor de desplazamiento, gestión de módulos, obtención de datos, normalización, caché y configuración.

Diseñar interfaces de proveedores intercambiables para facilitar la ampliación.

13. Seguridad y fiabilidad

- Proteger las claves API.
- No almacenar credenciales en texto plano.
- Aplicar validación estricta de URLs y fuentes.
- Prevenir SSRF en el servidor y XSS en las noticias.
- No ejecutar código recibido de fuentes externas.
- Respetar límites de consulta, derechos de autor y licencias de información financiera.
- No instalar software auxiliar sin informar o solicitar autorización.
- Limitar los permisos del agente de sensores.
- Evitar exposición pública de endpoints locales.
- Garantizar funcionamiento degradado cuando fallen servicios externos.

14. Funciones complementarias

Preparar la arquitectura para incorporar posteriormente:

- Alertas inteligentes por palabras clave.
- Favoritos y noticias guardadas.
- Traducción automática opcional.
- Resúmenes mediante IA, claramente diferenciados de las fuentes originales.
- Filtrado de noticias repetidas.
- Notificaciones silenciosas.
- Información sobre consumo energético.
- Sincronización opcional entre equipos.
- API local para otros programas.
- Modo quiosco para pantallas informativas.
- Registro histórico limitado y configurable.
- Sistema de extensiones para nuevas clases de bandas.

Estas funciones no deben complicar la experiencia básica.

15. Experiencia de usuario

La aplicación debe resultar comprensible desde el primer uso.

Iniciar con una configuración de demostración que contenga varias bandas funcionando.

Presentar controles accesibles mediante un menú discreto, abierto con un icono o clic derecho.

El usuario deberá poder crear una nueva banda y asignarle una fuente en pocos pasos.

Evitar menús complejos, ventanas emergentes innecesarias y configuraciones obligatorias.

El estado normal será mostrar únicamente información, sin barras de herramientas permanentes.

16. Desarrollo y entregables

Implementar el proyecto por fases verificables:

Fase I — Núcleo visual: interfaz, bandas, desplazamiento, temas, redimensionamiento y datos de demostración claramente identificados.

Fase II — Datos reales: RSS, relojes internacionales, fuentes de noticias, filtros y cotizaciones mediante proveedores válidos.

Fase III — Integración Windows: sensores reales, empaquetado ejecutable y administración de ventanas.

Fase IV — Personalización: panel completo, perfiles, persistencia, importación y exportación.

Fase V — Versión web: despliegue seguro, adaptación responsiva y conexión opcional con el agente de hardware.

Fase VI — Validación: pruebas funcionales, rendimiento, accesibilidad, estabilidad y documentación.

Entregar:

1. Código fuente completo y organizado.
2. Aplicación web ejecutable.
3. Proyecto compilable para Windows y su instalador .exe.
4. Configuración de ejemplo funcional.
5. Instrucciones de instalación y desarrollo.
6. Documentación para integrar nuevas fuentes y categorías.
7. Pruebas automatizadas para los componentes críticos.

No sustituir conexiones reales por simulaciones ocultas. Si un proveedor necesita credenciales, indicar cómo configurarlas. Si una función no puede implementarse, señalar la limitación y ofrecer una alternativa técnicamente viable.

Criterio de aceptación: la aplicación estará preparada para su uso cuando el usuario pueda crear, eliminar, modificar y reordenar bandas; elegir distintas fuentes; contemplar el contenido desplazándose de derecha a izquierda; modificar temas, tamaños y velocidades; redimensionar la ventana; guardar perfiles; consultar datos auténticos en los módulos conectados y utilizar la misma interfaz desde Windows y desde un navegador.

Prioridad absoluta: claridad, modularidad, elegancia visual, comodidad durante sesiones prolongadas, rendimiento y facilidad de uso. La información es protagonista; la interfaz debe permanecer discreta.